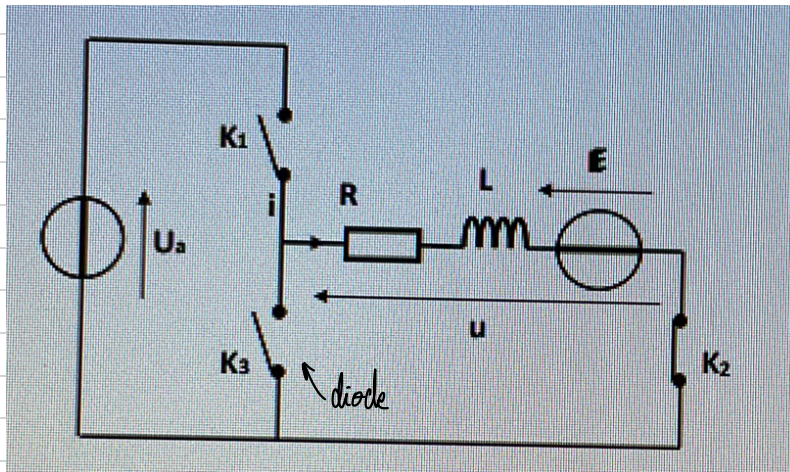


Activité 1 :



Moteur à CC : Résistance ; Inductance ; ^{Source de courant} source de tension ✓

Alimentation : Source de tension ✓

Machinerie : K_1 ; K_3 ✓

Activité 2.

D'après chapitre 5 :

$$\begin{aligned} \langle u \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T u_a(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{dT} u_a(t) dt + \int_{dT}^T 0 dt \right) \\ &= \frac{1}{T} u_a dT \end{aligned}$$

$$\boxed{\langle u \rangle = d u_a} \quad \checkmark$$

Activité 3 :

Loi d'additivité des tensions $u(t) = e(t) + u_r(t) + u_L(t)$

$$\boxed{u(t) = e(t) + R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}} \quad \checkmark$$

Activité 4 :

Equation caractéristique du moteur $e(t) = K_e \omega_m$ ✓

Activité 5:

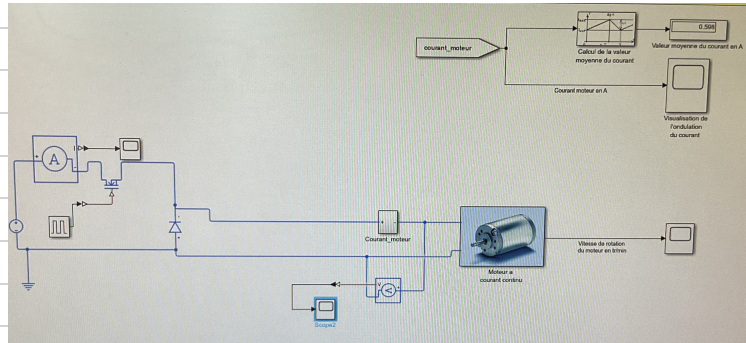
On remplace $e(t)$ par $K_e \omega_m$ et $u(t)$ par $\langle u \rangle$ donc par U_a

$$U_a = K_e \omega_m + R i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow \text{passage à la valeur moyenne.}$$

$\uparrow$ cste $\uparrow$ cste $\uparrow$ cste $\uparrow$ cste $\uparrow$ cste $\uparrow$ cste

La vitesse du moteur varie en fonction du rapport cyclique. ✓

Activité 6:



Activité 7:

C'est une relation de proportionnalité

$$\alpha = 0,5 \Rightarrow \omega_m = 50 \text{ tr/min}$$

$$\omega_m \text{ tr/min} = 600 \alpha$$

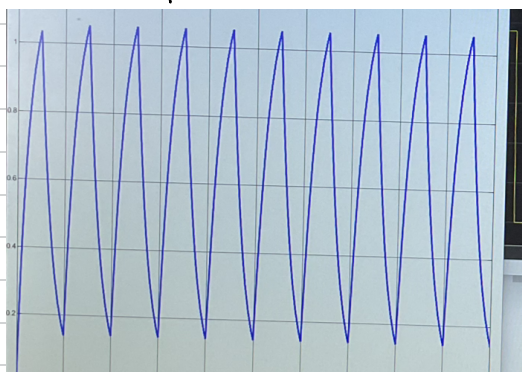
$$\omega_m \text{ rad/s} = \frac{600 \cdot 2\pi}{60} \alpha$$

$$= \frac{20}{6} \pi \alpha$$

$$\omega_m \approx 10,47 \alpha$$

Activité 8:

exponentiel



droite

